

BÀI 3. HẰNG ĐẲNG THỨC BẬC 2**1. HẰNG ĐẲNG THỨC BẬC 2**

1. Bình phương một tổng: $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$

2. Bình phương một hiệu: $(A-B)^2 = A^2 - 2AB + B^2$

3. Hiệu hai bình phương: $A^2 - B^2 = (A-B)(A+B)$

Ví dụ 1: Viết các biểu thức sau thành đa thức:

a) $(x+2)^2$

b) $(x-3)^2$

c) $(x-2)(x+2)$

Giải:

a) $(x+2)^2 = x^2 + 2 \cdot x \cdot 2 + 4 = x^2 + 4x + 4$ (HĐT 1)

b) $(x-3)^2 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 3 + 9 = x^2 - 6x + 9$ (HĐT 2)

c) $(x-2)(x+2) = x^2 - 2^2 = x^2 - 4$ (HĐT 3)

Ví dụ 2. Rút gọn các biểu thức sau

a) $(2x+5)(2x-5) - (2x+3)(3x-1)$;

b) $(2x-3)^2 - 2(x+3)(x-3)$

Giải:

a) $(2x+5)(2x-5) - (2x+3)(3x-1)$

$= (4x^2 - 5^2) - (6x^2 - 2x + 9x - 3)$

$= 4x^2 - 25 - 6x^2 + 2x - 9x + 3$

$= 4x^2 - 6x^2 + 2x - 9x - 25 + 3$

$= -2x^2 - 7x - 22$

b) $(2x-3)^2 - 2(x+3)(x-3)$

$= (4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 3 + 3^2) - 2(x^2 - 9)$

$= 4x^2 - 12x + 9 - 2x^2 + 18$

$= 4x^2 - 2x^2 - 12x + 9 + 18$

$= 2x^2 - 12x + 27$

Bài 1. Viết các biểu thức sau thành đa thức: (HĐT 1,2,3)

a) $(x+1)^2$;

b) $(x+2)^2$;

c) $(7+x)^2$;

d) $(x-3)^2$.

e) $(x-8)^2$

f) $(2x-1)^2$

g) $(x^2+2)^2$

h) $(1+3x^2)^2$

i) $(2x^3-5)^2$

j) $(xy-3)^2$

k) $(3x+2y)^2$

m)

$(2x^2-3y)^2$;

n) $(x-1)(x+1)$ o) $(x-3)(3+x)$

p) $(x+2)(2-x)$

q) $(1+2x)(1-2x)$

r) $\left(x - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3} + x\right)$

s) $\left(3x - \frac{2}{5}\right)\left(3x + \frac{2}{5}\right)$

t) $(y^2+2x)(y^2-2x)$

v)

$(1-2xy)(2xy+1)$

Bài 2. Viết các biểu thức sau dưới dạng đa thức:

a) $(x+3)^2$

b) $(x-2)^2$

c) $(3x-1)^2$

d) $(1+2x)^2$

e) $(3x-y)^2$

f) $\left(x-\frac{1}{3}\right)^2$

g) $(3x-1)^2$

h)

$\left(3x-\frac{2}{5}\right)\left(3x+\frac{2}{5}\right)$

i) $(x+2)(2-x)$

j) $(2x-y)(y+2x)$

k) $(2x^2-3y)(3y+2x^2)$

m)

$2(x+2y)(2x-4y)$

Bài 3: Rút gọn: (HĐT 1,2,3)

a) $(x+2)^2 + (3-x)^2$

b) $(4-x)^2 - (x-3)^2$

c) $(x-5)(x+5) - (x+5)^2$

d) $(2x+3)^2 - (2x-3)(2x+3)$

e) $(x-3)^2 - (x-4)(x+4)$

f) $(x+2)(3x-4) + (x-3)^2$

g) $(2x+3)(2x-3) - 4(x^2-2)$

h) $(x-2)^2 - (3-x)(2-x)$

i) $(3x-1)^2 - (3x+1)(3x-4)$

j) $(x+3)(2x-5) - 2(1+x)^2$

k) $(x-y)^2 - (x+y)^2$

l) $(2x+y)^2 - (2x-3y)^2$

m) $(2x-y)(2x+y) - (2x+y)^2$

n) $(x-y)(y+x) - 2(y-x)^2$